

Chapitre 21

Solvabilité, liquidité et réglementation après la crise — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Bâle 2.5 et le portefeuille de négociation

- (a) Le défaut de « sous-réactivité » tient à ce que la VaR historique, calculée sur une fenêtre glissante récente, « puise ses observations dans un passé récent peu mouvementé » en période calme : si les 250 (ou 60) derniers jours n'ont connu aucun choc, la VaR mesurée reste mécaniquement basse, quand bien même le marché s'apprêterait à entrer en crise — elle « réagit avec retard lorsque la volatilité resurgit », comme cela s'est produit en 2007, la VaR n'augmentant qu'*après* que les pertes stressées ont commencé à apparaître dans la fenêtre d'observation. La VaR stressée corrige ce défaut en abandonnant la fenêtre glissante récente : elle est « tirée de la période de 250 jours la plus défavorable des sept dernières années pour le portefeuille actuel », de sorte qu'elle capture, par construction, un scénario de stress déjà réalisé et ne peut donc jamais sous-estimer le risque simplement parce que les mois précédents ont été calmes. Elle ne remplace pas la VaR traditionnelle mais s'y ajoute « additivement » : la VaR traditionnelle reste nécessaire pour mesurer le risque dans les conditions de marché *actuelles*, tandis que la VaR stressée garantit qu'un plancher de capital correspondant au pire épisode passé est toujours couvert, même lorsque les conditions actuelles sont calmes.
- (b) Les deux composantes additives sont $\max(VaR_{t-1}, m_r \times \overline{VaR}_{60})$, qui mesure le capital requis pour le risque de marché dans les conditions *actuelles* (VaR traditionnelle, éventuellement amplifiée par le multiplicateur si la moyenne des 60 derniers jours domine la VaR de la veille), et $\max(SVaR_{t-1}, m_s \times \overline{SVaR}_{60})$, qui mesure le capital requis pour reproduire les pertes du pire épisode de stress des sept dernières années (VaR stressée, avec le même mécanisme de maximum et son propre multiplicateur m_s). Le raisonnement de l'encadré suppose que la composante VaR stressée est, terme à terme, au moins égale à la composante VaR traditionnelle : $\max(SVaR_{t-1}, m_s \times \overline{SVaR}_{60}) \geq \max(VaR_{t-1}, m_r \times \overline{VaR}_{60})$. Cette inégalité découle directement de la construction de la VaR stressée : puisque celle-ci est calibrée sur « la période de 250 jours la plus défavorable des sept dernières années », elle mesure nécessairement une perte au moins aussi sévère que celle mesurée par la VaR traditionnelle sur une fenêtre récente quelconque — la période la plus stressée du passé ne peut, par définition, jamais être moins stressée que la période récente. Dès lors, si l'on note A la composante VaR et $B \geq A$ la composante VaR stressée, $MR_{2.5} = A + B \geq A + A = 2A$: $MR_{2.5}$ est bien au moins le double de ce qu'aurait été le capital sous le seul amendement de 1996 (soit A), à multiplicateurs égaux.
- (c) L'IRC s'applique aux positions du portefeuille de négociation *hors* livre de corrélation — couvrant « le risque de défaut [...] et [...] ces changements de notation » pour les positions de crédit ordinaires (obligations, prêts syndiqués négociés, etc.) détenues dans le portefeuille de négociation. La CR s'applique spécifiquement au « livre de corrélation » : titrisations, retitrisations et dérivés sur titrisations, et « remplace l'IRC et la charge de risque spécifique » pour ce périmètre. La CR impose des exigences bien plus élevées pour les retitrisations car celles-ci — des titrisations de titrisations — sont « plus sensibles aux variations de corrélation » : une retitrisation combine des tranches déjà construites à partir de pools d'actifs sous-jacents, de sorte qu'un changement, même modeste, dans la corrélation de défaut entre ces pools peut amplifier de façon disproportionnée la perte sur la tranche retitrisée, un effet de second ordre qu'une titrisation simple ne subit pas dans la même mesure.
- (d) L'arbitrage réglementaire entre portefeuille bancaire et portefeuille de négociation consistait, pour une banque, à loger une exposition de crédit dans le portefeuille de négociation plutôt que dans le portefeuille bancaire lorsque le premier traitement prudentiel se révélait moins coûteux en capital que le second pour un risque de crédit économiquement comparable : l'IRC a été introduite précisément pour combler cet écart, en imposant au portefeuille de négociation une charge de risque de défaut comparable à celle déjà appliquée au portefeuille bancaire. Une charge limitée au seul risque de défaut au 99,9^e percentile se serait révélée insuffisante car « l'essentiel des pertes provenait de dégradations de notation plutôt que de défauts effectifs » : une position peut perdre l'essentiel de sa valeur de marché — et donc infliger une perte réelle à la banque qui la détient dans son portefeuille de négociation, évalué au prix du marché — sans que l'émetteur

ne fasse formellement défaut, par la seule dégradation de sa notation et l'élargissement du spread de crédit qui l'accompagne ; ne capturer que le défaut effectif aurait donc laissé de côté la majorité des pertes réellement matérialisées pendant la crise.

Corrigé de l'exercice 2 — Bâle III : capital, volants, ratio de levier et institutions systémiques

- (a) L'élimination du Tier 3 — une catégorie de capital de moindre qualité, historiquement réservée à la seule couverture du risque de marché — et la création d'une catégorie CET1 strictement définie (« actions ordinaires, résultats non distribués ») constituent un capital de meilleure qualité parce que le critère retenu n'est plus seulement la *quantité* de fonds propres exigée, mais leur capacité effective à absorber des pertes en continuité d'exploitation, sans déclencher la liquidation ou la résolution de l'établissement : des actions ordinaires et des résultats non distribués absorbent des pertes immédiatement et sans condition, alors que des instruments hybrides ou subordonnés plus complexes (à plus forte raison le Tier 3) peuvent comporter des clauses, des échéances ou des conditions de conversion qui retardent ou limitent leur capacité d'absorption au moment précis où elle serait nécessaire. Relever les seuils minimaux ($\text{CET1} \geq 4,5\%$, $\text{Tier 1} \geq 6\%$) sans redéfinir la composition du capital n'aurait pas garanti cette qualité : c'est la combinaison des deux — plus de capital, et un capital de meilleure nature — qui caractérise la réforme.
- (b) Les deux rationalités sont bien de nature différente. La première — « freiner la surchauffe du crédit en période d'expansion » — relève d'une logique macroprudentielle : en exigeant davantage de capital lorsque le crédit croît trop vite, le régulateur renchérit le coût du crédit bancaire et modère ainsi, à l'échelle du système, la formation de bulles de crédit qui menaceraient la stabilité financière globale — l'objectif est externe à la banque, tourné vers le cycle économique dans son ensemble. La seconde — « exploiter le fait que le coût du capital pour une banque est généralement plus faible en période favorable », en « reconstituant le volant quand il est bon marché » et en le libérant quand il devient coûteux — relève au contraire d'une logique de gestion financière interne à l'établissement : elle exploite une régularité empirique sur le coût de financement propre à la banque (moins cher en période d'expansion), indépendamment de tout objectif de stabilité systémique, pour minimiser le coût global de détention du volant sur le cycle. Les deux rationalités se renforcent en pratique — accumuler le volant est à la fois prudent macroéconomiquement et financièrement avantageux en période d'expansion — mais elles répondent à des logiques distinctes : l'une porte sur ce que le système a besoin que la banque fasse, l'autre sur ce qu'il est dans l'intérêt propre de la banque de faire.
- (c) Un ratio non pondéré peut détecter une fragilité qu'un ratio pondéré ne détecterait pas nécessairement car la pondération par le risque repose elle-même sur des modèles, des paramètres et des hypothèses (notations externes, modèles internes, pondérations forfaitaires) qui peuvent être mal calibrés, manipulés, ou simplement inadaptés à un choc inédit : une banque peut ainsi afficher un ratio CET1 confortable tout en portant un bilan très large par rapport à ses fonds propres, si une part importante de ses actifs bénéficie de pondérations de risque faibles ou nulles (créances souveraines, par exemple) qui se révèlent, ex post, ne pas refléter le risque réellement encouru. Le ratio de levier, en ignorant toute pondération, fournit un filet de sécurité qui ne dépend d'aucun modèle : il détecte directement un endettement excessif du bilan, quelle que soit la composition apparente du risque de cet endettement — exactement la fragilité que les marchés, selon le cours, ont jugée plus lisible et plus fiable que les ratios pondérés pendant la crise.
- (d) Le critère distinguant G-SIB et D-SIB porte sur la *portée* des perturbations que provoquerait la défaillance de l'institution : une G-SIB est une institution dont la défaillance « provoquerait des perturbations substantielles du système financier ou de l'économie réelle » à l'échelle *mondiale*, tandis qu'une D-SIB — désignée par une juridiction particulière en complément de la liste mondiale du FSB — est une institution dont l'importance systémique, bien que substantielle, reste circonscrite au système financier *domestique* de cette juridiction, sans atteindre le seuil de systémicité globale. Lehman Brothers illustre précisément ce critère car sa faillite n'est pas restée un événement isolé affectant ses seuls actionnaires et créanciers directs : elle a déclenché, par ses interconnexions avec l'ensemble du système financier mondial (contreparties sur dérivés,

marchés monétaires, financement de gros), une contagion et une crise de confiance généralisée — exactement les « perturbations substantielles du système financier [...] » au-delà de la seule entité défaillante que le critère de systémicité cherche à capturer, plutôt qu'une simple faillite bancaire ordinaire dont l'impact resterait circonscrit à cette seule institution.

Corrigé de l'exercice 3 — Liquidité, risque de contrepartie et planification de la résolution

- (a) Le LCR mesure si les actifs liquides de haute qualité couvrent les sorties nettes de trésorerie sur un horizon de 30 jours : il s'intéresse à « ce qui peut être vendu », c'est-à-dire à la capacité de l'établissement à survivre à une crise de liquidité de court terme en cédant des actifs liquides. Le NSFR mesure si le financement disponible de l'établissement, pondéré par sa stabilité, couvre le financement requis par ses actifs, pondéré par leur liquidité, sur un horizon d'un an : il s'intéresse à « ce qui resterait financé après une année de tensions », c'est-à-dire à la structure même du bilan — la banque finance-t-elle des actifs longs par des ressources structurellement courtes et volatiles ? Un établissement peut tout à fait satisfaire le LCR — détenir un coussin suffisant d'actifs liquides pour survivre 30 jours — tout en violant le NSFR : il suffit que son bilan repose structurellement sur un financement de gros à très court terme (renouvelé en permanence) pour financer des actifs longs illiquides ; le coussin de liquidité du LCR peut alors être suffisant pour amortir un choc de 30 jours, sans que la structure de financement sous-jacente — inadaptée sur un horizon d'un an — soit elle-même corrigée. C'est précisément la complémentarité que le cours établit entre les deux ratios : l'un ne se substitue pas à l'autre.
- (b) Le NSFR aurait pu signaler, *avant* la crise, la vulnérabilité structurelle de Northern Rock : une banque « fortement dépendante des marchés de titrisation pour financer son activité hypothécaire », c'est-à-dire finançant des actifs longs (prêts hypothécaires) par un financement de gros de marché structurellement moins stable qu'un dépôt de détail — exactement le déséquilibre de maturité et de stabilité de financement que le NSFR est conçu pour détecter en amont. Le LCR, lui, aurait cherché à couvrir la vulnérabilité qui s'est matérialisée *pendant* la panique de financement : lorsque « la titrisation s'est grippée » et que « l'annonce d'un soutien de la Banque d'Angleterre a paradoxalement déclenché une ruée bancaire », avec le retrait d'« une part substantielle des dépôts de détail » et l'effondrement du financement de gros, un coussin suffisant d'actifs liquides de haute qualité aurait pu permettre à la banque de faire face à ces sorties de trésorerie soudaines le temps de trouver une solution — « la plupart des actifs restants étant illiquides », Northern Rock ne disposait précisément pas de ce coussin. Ces deux vulnérabilités sont donc distinctes : l'une porte sur la structure de financement de long terme du bilan (NSFR), l'autre sur la capacité à absorber un choc de trésorerie immédiat une fois la panique déclenchée (LCR) — et c'est bien pour cette raison que le cours introduit les deux ratios plutôt qu'un seul.
- (c) Le CVA varie dans le temps même en l'absence de tout défaut effectif car il « augmente avec le spread de crédit de la contrepartie » — une donnée de marché qui fluctue en continu, reflétant la perception changeante par le marché de la probabilité de défaut future de la contrepartie, sans qu'aucun défaut ne se soit encore produit — et « varie avec la valeur de marché du portefeuille », elle-même mue par les facteurs de marché sous-jacents (taux, change, prix) indépendamment de tout événement de crédit. Le CVA est donc une grandeur de valorisation, recalculée en continu comme n'importe quelle position de marché, et non une simple provision statique attendant la survenance d'un défaut. Le cours affirme que ce risque s'est révélé « source de pertes parfois supérieures aux défauts effectifs » pendant la crise car l'écartement généralisé des spreads de crédit — notamment ceux des grandes contreparties financières, dont la solidité perçue s'est brutalement dégradée sans qu'elles fassent nécessairement défaut — a mécaniquement gonflé le CVA de l'ensemble des portefeuilles de dérivés, infligeant des pertes de valorisation immédiates et considérables aux banques qui les détenaient, alors même que la plupart de ces contreparties n'ont finalement pas fait défaut : la volatilité de la valorisation elle-même, et non le défaut, a constitué l'essentiel de la perte.
- (d) La logique de déclenchement est inversée en ce que, pour une obligation convertible classique,

c'est le *porteur* de l'obligation qui décide de la conversion, et il le fait lorsque l'émetteur va *bien* — « lorsque le cours de l'action monte », la conversion en actions devient avantageuse pour le porteur, qui exerce alors une option qui lui est favorable dans un contexte de bonne santé de l'entreprise. Pour une CoCo bancaire, c'est au contraire un mécanisme *automatique*, indépendant de la volonté du porteur, qui déclenche la conversion (ou la dépréciation) lorsque l'émetteur va *mal* — « lorsqu'un déclencheur de détresse est atteint, typiquement lorsque le ratio de CET1 sur RWA passe sous un seuil », ou lorsque le superviseur juge la banque non viable. Le porteur d'une CoCo subit donc une conversion (ou une dépréciation) précisément dans les circonstances — la détresse de l'émetteur — où le porteur d'une obligation convertible classique n'aurait, à l'inverse, aucun intérêt à convertir : c'est en ce sens précis que le cours qualifie la CoCo d'« image miroir » de l'obligation convertible traditionnelle, la CoCo étant conçue pour renforcer automatiquement le capital de la banque au moment même où elle en a le plus besoin, plutôt que de laisser cette décision à un porteur qui n'agirait que dans son propre intérêt.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La réglementation après la crise à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le premier terme de $MR_{2.5}$, $\max(VaR_{t-1}, m_r \times \overline{VaR}_{60})$, est très exactement la formule $MR = \max(VaR_{t-1}, m \times \overline{VaR}_{60})$ du chapitre 20, le multiplicateur m étant simplement renommé m_r pour le distinguer du nouveau multiplicateur m_s appliqué à la VaR stressée : ni la structure du maximum, ni le mécanisme disciplinaire de backtesting qui gouverne m_r (« au-delà de cinq exceptions [...] sur 250 jours, le multiplicateur peut être relevé [...] jusqu'à 4 au-delà de dix exceptions », selon le chapitre 20) ne sont modifiés par Bâle 2.5 : ce dispositif de discipline continue de s'appliquer sans changement à ce premier terme. Bâle 2.5 se contente d'*ajouter* un second terme, $\max(SVaR_{t-1}, m_s \times \overline{SVaR}_{60})$, de structure rigoureusement identique (même forme de maximum, même logique de multiplicateur), mais appliqué à la VaR stressée plutôt qu'à la VaR traditionnelle. Une simple augmentation du multiplicateur m au sein de la formule inchangée du chapitre 20 n'aurait pas suffi à corriger la sous-réactivité de la VaR historique car le problème diagnostiqué par ce chapitre n'est pas une sous-estimation *uniforme* de la VaR que multiplier corrigerait proportionnellement, mais un défaut de *calendrier* : la VaR historique reste basse tant que la fenêtre récente est calme, quel que soit le multiplicateur appliqué à une quantité elle-même artificiellement faible — multiplier une VaR sous-estimée par un facteur plus élevé ne restitue pas l'information, absente de la fenêtre récente, sur ce à quoi ressemblerait une période de stress ; seul un second terme calibré sur une fenêtre de stress effectivement traversée dans le passé — la VaR stressée — peut réintroduire cette information manquante.
- (b) La « Capital Plan Rule » du chapitre 19 et le CCAR de ce chapitre désignent bien le même dispositif prudentiel de la Réserve fédérale, vu sous deux angles complémentaires : le chapitre 19 en détaille l'architecture interne — les sept principes que la Réserve fédérale attend d'une grande holding bancaire, de la gestion des risques fondationnelle jusqu'à la gouvernance — tandis que ce chapitre en caractérise la conséquence macroéconomique, à savoir que « pour de nombreuses banques, cette contrainte de stress test devient la contrainte de capital réellement opérante, plus stricte que les minimums réglementaires ordinaires ». Le principe qui produit précisément le chiffre en question est le principe (4) du chapitre 19, « une évaluation suffisante de l'impact sur l'adéquation du capital » — c'est ce principe qui traduit les pertes, revenus et dépenses projetés sous stress en un niveau de capital projeté, comparé aux minimums requis, et c'est ce chiffre projeté, non les minimums de Bâle III eux-mêmes, que le CCAR de ce chapitre déclare parfois plus contraignant. La mise en garde du chapitre 19 sur les « scénarios génériques mal adaptés au modèle d'affaires propre de l'établissement » explique précisément pourquoi un scénario *idiosyncratique*, construit par la banque elle-même pour refléter ses vulnérabilités propres — et non le seul scénario réglementaire commun à tous les établissements — est ce qui peut faire du CCAR une contrainte plus sévère que Bâle III : un scénario générique risque de

sous-estimer l'impact d'un choc sur les expositions spécifiques d'une banque donnée, alors qu'un scénario correctement calibré sur ses vulnérabilités propres peut révéler un besoin de capital que le minimum réglementaire forfaitaire, insensible à ces spécificités, ne capture pas.

- (c) Le CVA de ce chapitre réutilise très précisément les deux ingrédients que le chapitre 18 attribue à la mesure du risque de contrepartie : un profil d'exposition de type exposition courante / exposition potentielle future (la valeur de marché du portefeuille sur laquelle le CVA « varie », à tout instant et jusqu'à un horizon futur) et une probabilité de défaut de la contrepartie, ici lue à travers son spread de crédit plutôt qu'estimée directement — le CVA « augment[ant] avec le spread de crédit de la contrepartie », exactement l'ingrédient que le chapitre 18 nomme « probabilité de défaut [...] de la contrepartie ». Mais ces deux ingrédients sont recombinaés à une fin différente : le chapitre 18 les combine pour mesurer une *taille* d'exposition — combien la banque perdrait si la contrepartie faisait défaut aujourd'hui (exposition courante) ou à un horizon futur (exposition potentielle future) — tandis que ce chapitre les combine pour capitaliser le *coût attendu, actualisé et réévalué en continu* de ce même risque, sous la forme d'un ajustement de valorisation comptabilisé au bilan. En ce sens, le CVA constitue une couche de risque supplémentaire que la seule décomposition exposition courante / exposition potentielle future du chapitre 18 ne capture pas directement : cette décomposition mesure une taille d'exposition à un ou plusieurs instants donnés, mais ne mesure pas, par elle-même, la *volatilité* de la valorisation de cette exposition au fil du temps à mesure que le spread de la contrepartie fluctue — c'est précisément cette volatilité de valorisation, non capturée par une mesure statique d'exposition, que ce chapitre identifie comme « source de pertes parfois supérieures aux défauts effectifs » pendant la crise.
- (d) Ce chapitre instancie exactement la catégorie abstraite « capital réglementaire » du chapitre 17 — « montant minimal de fonds propres exigé par le régulateur » — en lui donnant un contenu chiffré complet : CET1 $\geq 4,5\%$, Tier 1 $\geq 6\%$, capital total $\geq 8\%$, complétés par les volants CCB (2,5 %), G-SIB (1 à 3,5 %) et CCyB (0 à 2,5 %) — autant de seuils forfaitaires, identiques (à la composante G-SIB et CCyB près) pour tous les établissements d'une même catégorie, exactement le type de règle que le chapitre 17 range sous « capital réglementaire » par opposition au « capital économique », propre à chaque établissement et « indépendan[t] de toute exigence réglementaire ». Le minimum de Bâle III serait *insuffisant* au regard du capital économique véritable d'une banque donnée — l'un des deux cas que le chapitre 17 envisage explicitement — si le profil de risque réel de cette banque (concentration sectorielle ou géographique atypique, expositions hors bilan mal capturées par la pondération forfaitaire des RWA, corrélations de risque sous-estimées) exigeait, pour être couvert au même niveau de confiance qu'une banque représentative, davantage de capital que ne l'impose le barème uniforme de Bâle III, calibré sur un profil de risque moyen plutôt que sur le profil spécifique de cette banque. Le CCAR, tel qu'analysé en (b), constitue précisément un mécanisme susceptible de combler cet écart : en imposant à chaque établissement de démontrer sa résilience sous un scénario de stress reflétant ses *propres* vulnérabilités — non les pondérations forfaitaires communes à tous — le CCAR rapproche structurellement la contrainte de capital effectivement subie par la banque de son capital économique véritable au sens du chapitre 17, plutôt que du seul minimum réglementaire uniforme que ce chapitre détaille par ailleurs.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Calcul du capital de marché sous Bâle 2.5 : $MR_{2.5}$, IRC et charge de risque glob

On a $VaR_{t-1} = 14$, $\overline{VaR}_{60} = 10$, $m_r = 3,2$, $SVaR_{t-1} = 33$, $\overline{SVaR}_{60} = 27$, $m_s = 3,5$ (en M€), $IRC = 58$, $CR = 72$.

- (a) Composante VaR : $\max(14, 3,2 \times 10) = \max(14, 32) = 32$ M€. Composante VaR stressée : $\max(33, 3,5 \times 27) = \max(33, 94,5) = 94,5$ M€. D'où $MR_{2.5} = 32 + 94,5 = 126,5$ M€.
- (b) Sous le seul amendement de 1996, le capital de marché se serait limité à la composante VaR isolée,

soit 32 M€. Le rapport $MR_{2.5}/MR_{1996} = 126,5/32 = 3,9531$: $MR_{2.5}$ est bien près de quatre fois supérieur au capital « 1996 », largement au-delà du strict minimum de deux affirmé par le cours — l'écart entre les deux tient ici à ce que la composante VaR stressée (94,5) est nettement plus élevée que la composante VaR traditionnelle (32), et non simplement égale à celle-ci.

- (c) L'exigence totale de capital pour le portefeuille de négociation est $MR_{2.5} + IRC + CR = 126,5 + 58 + 72 = 256,5$ M€. Le rapport à la composante « 1996 » est $256,5/32 = 8,0156$: l'exigence totale de capital sous le dispositif complet de Bâle 2.5 (VaR, VaR stressée, IRC et CR) représente ainsi plus de huit fois ce qu'exigeait le seul amendement de 1996 pour la même VaR de départ — une illustration chiffrée directe de l'affirmation du cours selon laquelle Bâle 2.5, loin de se limiter au doublement mécanique de $MR_{2.5}$, a substantiellement alourdi l'ensemble des exigences de capital du portefeuille de négociation en ajoutant des charges (IRC, CR) qui n'existaient tout simplement pas dans le cadre antérieur.
- (d) La nouvelle composante VaR est $\max(14, 3,6 \times 10) = \max(14, 36) = 36$ M€. Le nouveau $MR_{2.5}$ est $36 + 94,5 = 130,5$ M€. Le nouveau rapport est $130,5/36 = 3,6250$, contre 3,9531 au (b) : le rapport a **diminué**, alors même que $MR_{2.5}$ a augmenté en valeur absolue (de 126,5 à 130,5 M€, soit +4 M€). Ce résultat en apparence paradoxal s'explique simplement : le relèvement du multiplicateur m_r n'affecte que le *dénominateur* du rapport (la composante VaR isolée, qui passe de 32 à 36, soit également +4) sans modifier la composante VaR stressée, restée à 94,5 — l'augmentation absolue de $MR_{2.5}$ (+4) est exactement égale à celle de son propre dénominateur (+4), de sorte que le rapport, qui rapporte une somme croissante à un dénominateur croissant du même montant absolu, converge nécessairement vers 1 à mesure que m_r augmente, plutôt que de rester stable ou d'augmenter avec lui.

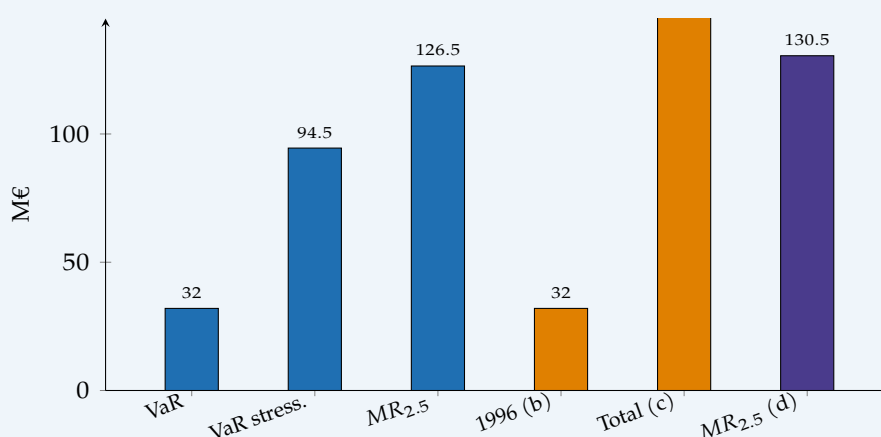


FIG. 1 : Composantes de $MR_{2.5}$ et exigence totale de capital de marché sous Bâle 2.5, comparées au capital « amendement 1996 » (bleu : composantes et $MR_{2.5}$ initiaux; orange : capital 1996 isolé et exigence totale avec IRC/CR; violet : $MR_{2.5}$ après relèvement du multiplicateur) — exercice 5.

Corrigé de l'exercice 6 — Ratios de capital, volants, ratio de levier, LCR et NSFR sous Bâle III, chiffré

On a $RWA = 200$, $CET1 = 11$, $AT1 = 2$, $T2 = 4$ (Md\$), exposition au levier = 350 Md\$, $HQLA = 28$, sorties nettes 30j = 22, financement stable disponible = 180, financement stable requis = 165 (Md\$), volant G-SIB = 1,5 %, CCB = 2,5 %, CCyB = 1,0 %.

- (a) Tier 1 = $CET1 + AT1 = 11 + 2 = 13$ Md\$. Capital total = $13 + 4 = 17$ Md\$. Ratio $CET1/RWA = 11/200 = 5,5000$ % — respecte le minimum de 4,5 % avec une marge de $5,5000 - 4,5 = 1,0000$ point. Ratio Tier 1/RWA = $13/200 = 6,5000$ % — respecte le minimum de 6 % avec une marge de 0,5000 point. Ratio de capital total/RWA = $17/200 = 8,5000$ % — respecte le minimum de 8 % avec une marge de 0,5000 point. Les trois ratios respectent donc leurs minimums réglementaires, mais avec des marges resserrées pour le Tier 1 et le capital total.
- (b) Le volant total exigé est $CCB + G-SIB + CCyB = 2,5 + 1,5 + 1,0 = 5,0$ points. L'exigence de

CET1 totale, minimum compris, est donc $4,5 + 5,0 = 9,5\%$. Le ratio CET1 effectif de la banque, calculé au (a), n'est que de $5,5000\%$: elle affiche donc un **déficit** de $9,5 - 5,5000 = 4,0000$ points de pourcentage par rapport à l'exigence combinée de volants. Bien qu'elle respecte le minimum réglementaire pur de $4,5\%$ au (a), cette banque ne respecte pas ses volants de capital : un tel déficit déclencherait, dans le cadre de Bâle III, des restrictions automatiques sur ses distributions de capital (dividendes, rachats d'actions, rémunérations variables), proportionnelles à l'ampleur du déficit.

- (c) Le ratio de levier est $Tier\ 1 / \text{exposition totale} = 13 / 350 = 3,7143\%$ — respecte le minimum de 3% avec une marge de $3,7143 - 3 = 0,7143$ point.
- (d) Le LCR est $HQLA / \text{sorties nettes } 30j = 28 / 22 = 127,2727\%$ — largement supérieur au seuil de 100% . Le NSFR est $\text{financement stable disponible} / \text{financement stable requis} = 180 / 165 = 109,0909\%$ — également supérieur au seuil de 100% . Ce résultat n'est nullement contradictoire avec le déficit de volant de CET1 constaté au (b) : le LCR et le NSFR mesurent la solidité de la structure de *financement* et de *liquidité* de la banque (sa capacité à honorer ses engagements de trésorerie à 30 jours et à un an), tandis que les volants de CET1 mesurent l'épaisseur de son coussin de *fonds propres* face aux pertes inattendues : une banque peut parfaitement disposer d'une structure de financement saine et abondamment liquide tout en étant sous-capitalisée au regard des volants de solvabilité — ce sont, comme le souligne le cours en distinguant Bâle III (capital) des exigences de liquidité (LCR, NSFR), deux dimensions distinctes et complémentaires de la résilience d'un établissement, et non deux mesures redondantes d'un même risque.

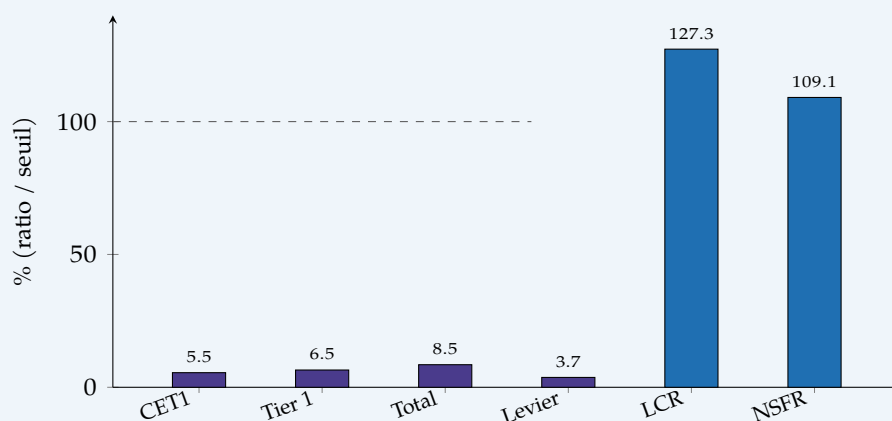


FIG. 2 : Ratios de capital et de levier (violet, en % de RWA ou d'exposition) et ratios de liquidité LCR/NSFR (bleu, en % du seuil de 100) de la banque de l'exercice 6. Le déficit du volant CET1 (exigence combinée de $9,5\%$) n'apparaît pas sur ce graphique, qui ne montre que les minimums stricts (CET1 $4,5\%$, Tier 1 6% , total 8% , levier 3% , LCR et NSFR 100%).